



Representación de datos

Clase 4 - Visualización efectiva en el contexto de una narrativa



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a aplicar principios esenciales del diseño de visualizaciones de datos en contextos narrativos, integrando criterios de claridad, enfoque, estética y accesibilidad. Reconoceremos la importancia de cada canal visual, la organización espacial (layout), el uso consciente del color y las tipografías para construir visualizaciones que comuniquen datos de forma efectiva, ética y persuasiva.



Desafío inicial

Una startup presenta los resultados de su primer año a posibles inversionistas. Aunque el análisis es positivo, el impacto del informe visual es mínimo. Las visualizaciones están sobrecargadas, con mucho texto, colores sin jerarquía y una estructura desordenada. Las personas inversionistas no logran comprender el valor del producto ni el crecimiento de usuarios.

¿Cómo mejorar la visualización de datos para que resalte lo importante, oriente la lectura y transmita credibilidad sin ruido ni confusión?

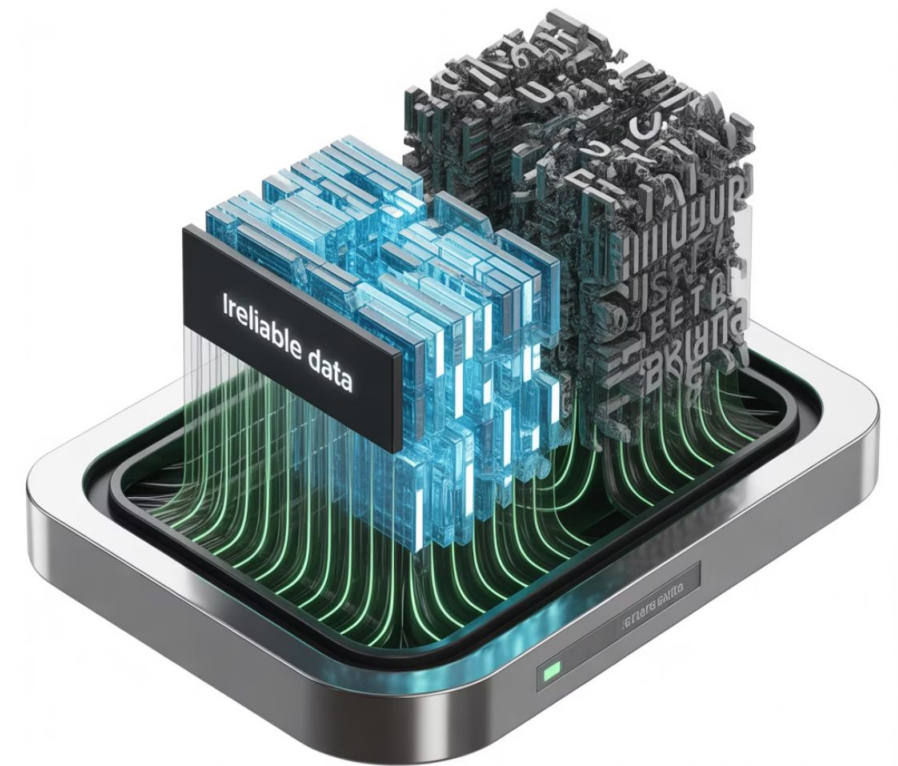
**/* Principios esenciales para la
visualización de datos */**

Datos correctos

El primer paso para una visualización efectiva es asegurarse de que los datos representados son confiables, actualizados y pertinentes. No se trata solo de graficar, sino de tener claro:

- ¿Qué pregunta responden los datos?
- ¿Qué parte del conjunto de datos es relevante para el mensaje?
- ¿Cuáles métricas son más representativas del fenómeno?

Evitar sobreinformar o "llenar" con datos irrelevantes es clave para evitar que el mensaje se diluya.



Visualizaciones correctas

Una visualización adecuada depende del tipo de dato, variable y audiencia. Esto implica elegir el gráfico correcto según:

Dimensiones

La cantidad de dimensiones (univariado, bivariado, multivariado).

Naturaleza de variables

La naturaleza de la variable (categórica, numérica, ordinal).

Objetivo comunicacional

El objetivo comunicacional (comparar, mostrar evolución, jerarquizar, destacar).

Ejemplo: No se debe usar un gráfico circular para mostrar tendencias temporales. Un gráfico de líneas es más adecuado.

Calibración de la visualización



Calibrar una visualización es ajustar los elementos visuales para que representen de forma proporcional y legible los datos. Incluye:

- Ejes bien definidos.
- Escalas completas.
- Evitar truncamientos o exageraciones.
- Mantener proporciones entre tamaño visual y valor representado.

Un error común es usar iconos de diferente tamaño sin relación proporcional con los datos.

Remover el ruido

El "ruido visual" es todo aquello que no aporta valor y distrae del mensaje. Puede ser:

- Texto innecesario.
- Efectos 3D, sombras, gradientes.
- Colores aleatorios o de alto contraste sin jerarquía.
- Elementos decorativos sin función comunicativa.

Buena práctica: menos es más. Solo mostrar lo necesario.



Poner el foco en lo importante

Destacar lo esencial requiere jerarquía visual. Algunas técnicas:

1

Color estratégico

Usar un solo color para todo y otro para resaltar.

2

Ubicación clave

Ubicar el mensaje clave en la parte superior o izquierda.

3

Anotaciones guía

Utilizar anotaciones para orientar la lectura.

4

Ordenamiento lógico

Ordenar las categorías de mayor a menor.

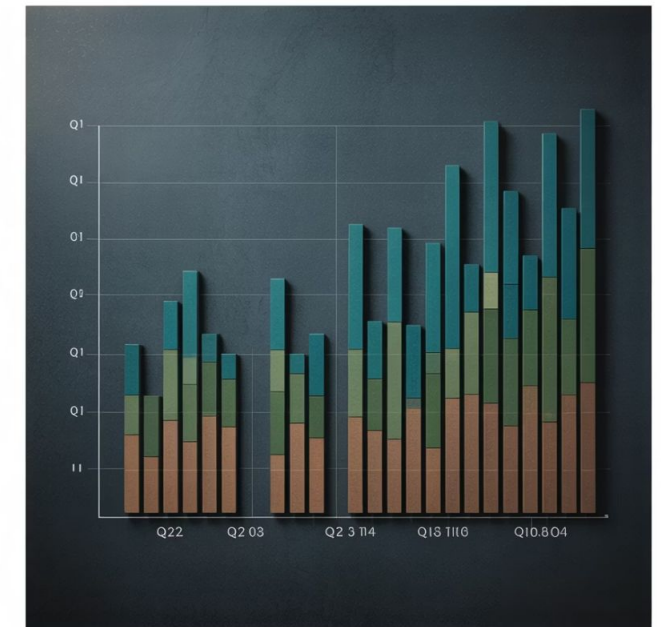
El foco debe guiar la mirada y reforzar la narrativa.

Hacer accesible y atractivo

La visualización debe ser comprensible para todas las personas:

- Utilizar colores aptos para personas con daltonismo.
- Elegir tipografías legibles.
- Usar tamaños adecuados para impresión o pantalla.
- Incluir títulos y leyendas claras.
- Diseñar visualmente de forma armónica: coherencia en estilo, espaciado, formato.

Una visualización accesible es una visualización ética.



**/* Buenas prácticas para el diseño de
visualizaciones */**

Canales visuales

Los canales visuales son atributos perceptuales que usamos para codificar información en un gráfico. Algunos de los más importantes:

Posición

El canal más preciso (e.g., gráficos de barras alineadas).

Longitud

Útil para comparar magnitudes.

Dirección

En gráficos de línea muestra la tendencia.

Color

Potente para agrupar o destacar, pero debe usarse con moderación.

Forma

Útil cuando hay pocas categorías.

Tamaño

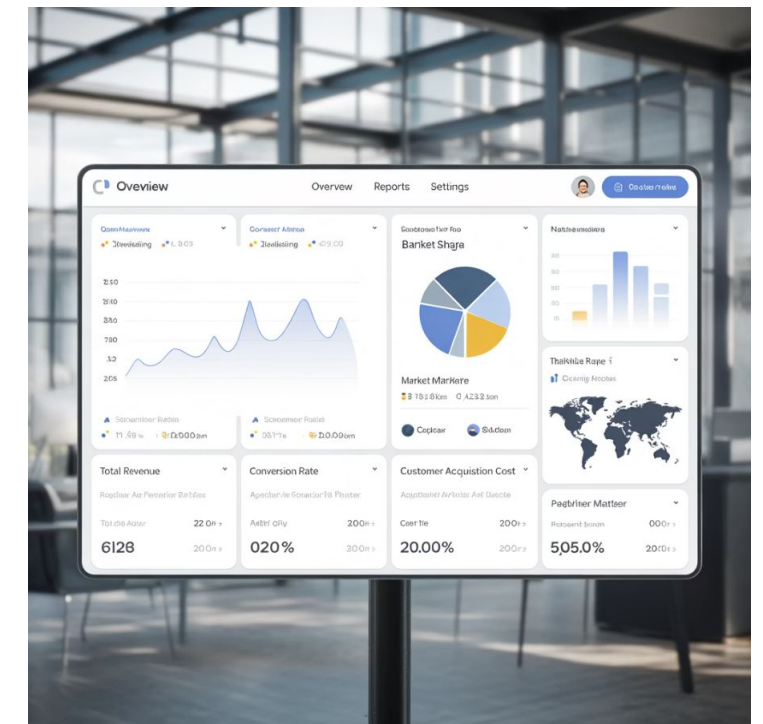
Se debe usar con cuidado, ya que puede inducir a error.

Consejo: preferir canales con mayor precisión perceptual según el tipo de dato.

Layouts

El layout es la disposición espacial de los elementos dentro de una visualización. Incluye:

- La alineación de los gráficos.
- El espacio entre componentes.
- La ubicación de leyendas, títulos y anotaciones.
- La continuidad entre visualizaciones.



Un buen layout:

Facilita la comparación

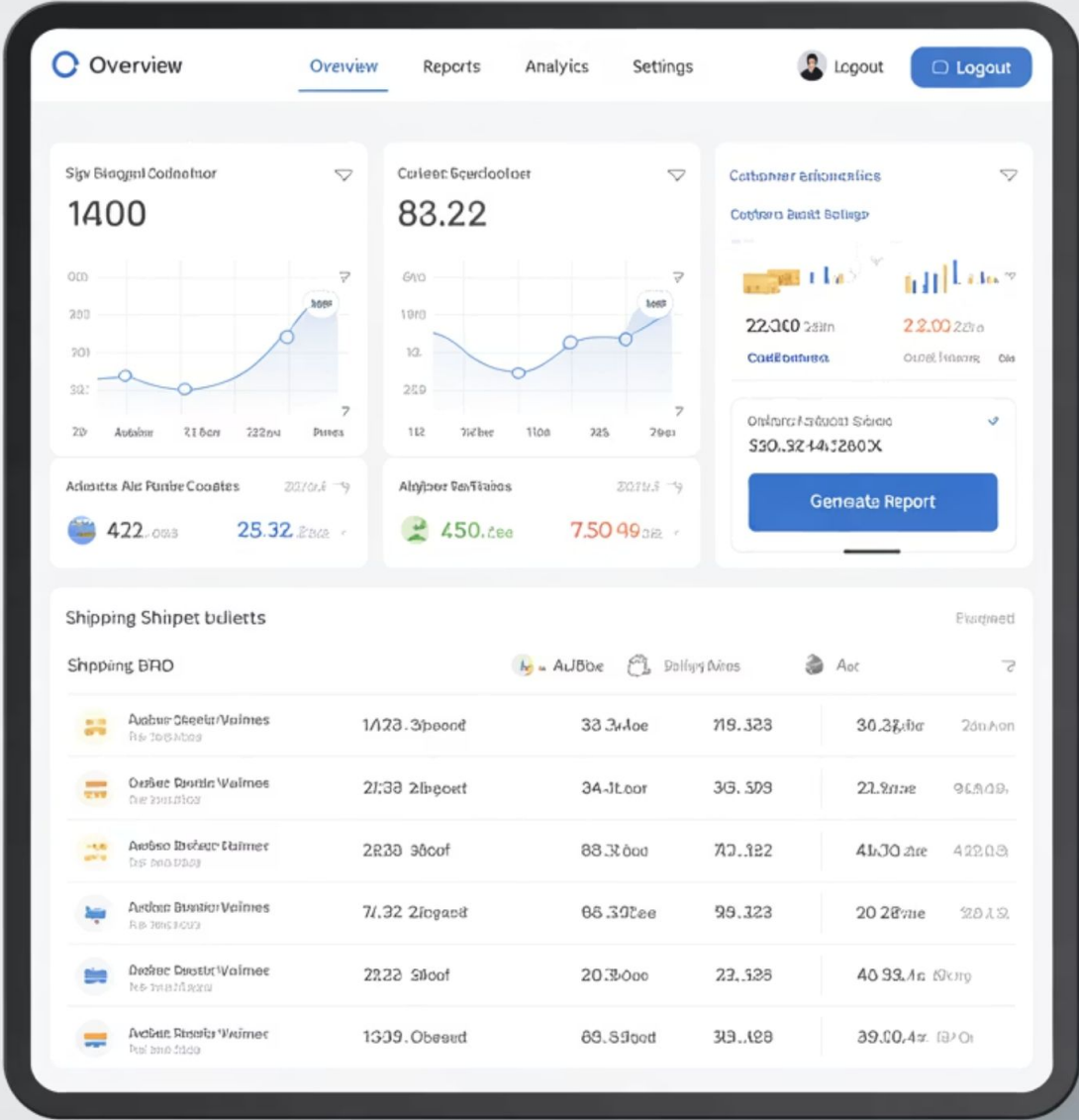
Facilita la comparación entre gráficos.

Refuerza la narrativa

Refuerza la narrativa general.

Guía la mirada

Evita que la vista "salte" desordenadamente entre elementos.



Tipografía e iconografía

La tipografía influye en la lectura. Recomendaciones:

- Usar como máximo dos tipos de fuente.
- Preferir tipografías sans-serif (ej. Arial, Open Sans).
- Evitar fuentes decorativas o manuscritas.
- Usar tamaños jerárquicos: título, subtítulo, cuerpo.

La iconografía debe ser coherente, simple y comprensible. No abusar de íconos innecesarios.



Mapas de colores

El color es un recurso poderoso, pero debe usarse con intención. Existen:



Escalas secuenciales

Para datos ordenados (ej. cantidad de ventas).



Escalas divergentes

Para mostrar desviaciones (ej. desempeño negativo vs positivo).



Escalas categóricas

Para categorías sin orden (ej. regiones).

Evitar:



Colores saturados en exceso.



Usar rojo y verde sin alternativas.



Mezclar muchas paletas distintas.

Usar herramientas como ColorBrewer o paletas accesibles como Viridis.



Marcadores

Los marcadores son elementos que refuerzan la interpretación del gráfico:



- Etiquetas de valores.
- Líneas de referencia.
- Anotaciones explicativas.
- Sombras para indicar áreas críticas.
- Íconos representativos en dashboards.

Su función es ayudar, no decorar. Si un gráfico requiere demasiados marcadores para entenderse, es probable que esté mal diseñado.

Ejercicio - Rediseño colaborativo de una visualización



Ejercicio

Rediseño colaborativo de una visualización

1. Revisa el gráfico base (ver archivo).
2. Identifica:
 - ¿Cuál es el mensaje central?
 - ¿Qué errores visuales presenta?
 - ¿Cómo afecta a la narrativa?
3. Rediseña el gráfico:
 - Mejora colores, layout, etiquetas, orden.
 - Aplica principios de accesibilidad y claridad.
 - Acompáñalo con un breve texto narrativo (3–4 líneas).
4. Presenta el rediseño y justifica tus decisiones.



Ejercicio - Visualización desde cero



Ejercicio

Visualización desde cero

Selección de datos

Usa un conjunto de datos público (puedes usar datos.gob.cl o [kaggle.com](https://www.kaggle.com)).

Creación de visualización

Elabora una visualización clara y justificada.

Contextualización

Agrega un texto de acompañamiento explicativo.

Definición de pregunta

Selecciona una pregunta de análisis (ej. ¿Cómo ha variado el empleo femenino en tu región?).

Aplicación de principios

Aplica principios de diseño: color, tipografía, layout.

Entrega

Entrega: archivo gráfico (.png o .jpg) + breve justificación escrita (máx. 300 palabras).

Resumen

Visualizar datos va más allá de hacer gráficos: implica diseñar comunicación clara y ética.

Existen principios esenciales como remover ruido, calibrar ejes y destacar lo importante.

Los canales visuales son herramientas perceptivas clave para codificar información.

El diseño incluye aspectos estéticos (color, tipografía, layout) y funcionales.

Una visualización efectiva es aquella que informa, guía y respeta a quien observa.



Reflexiona:

- ¿Qué errores cometes habitualmente al hacer gráficos?
- ¿Cómo influye el diseño visual en la confianza de tu audiencia?
- ¿De qué forma aplicarás estos principios en tus próximos reportes o presentaciones?